

Из формулы (107.21) вытекает, что поле ротора не имеет источников, линии такого поля замкнуты, либо уходят в бесконечность. Подобным свойством обладают линии магнитного поля. Это позволяет представить поле вектора магнитной индукции $\mathbf{B}$ как поле ротора некоторой векторной функции $\mathbf{A}^1$), которую называют векторным потенциалом

$$\mathbf{B} = \text{rot } \mathbf{A}. \quad (107.23)$$

Входить в дальнейшие подробности по поводу векторного потенциала мы не имеем возможности.

§ 108. Уравнения Максвелла

Открытие тока смещения позволило Максвеллу создать единую теорию электрических и магнитных явлений. Эта теория объяснила все известные в то время экспериментальные факты и предсказала ряд новых явлений, существование которых подтвердилось впоследствии. Основным следствием теории Максвелла был вывод о существовании электромагнитных волн, распространяющихся со скоростью света. Теоретическое исследование свойств этих волн привело Максвелла к созданию электромагнитной теории света.

Основу теории образуют уравнения Максвелла. В учении об электромагнетизме эти уравнения играют такую же роль, как законы Ньютона в механике или основные законы (начала) в термодинамике.

Первую пару уравнений Максвелла образуют уравнения (103.6) и (44.1). Для удобства изложения напомним их еще раз

$$\oint E_t dl = - \int_S \left(\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right)_n dS, \quad (108.1)$$

$$\oint_S B_n dS = 0. \quad (108.2)$$

Первое из этих уравнений связывает значения E с временными изменениями вектора $\mathbf{B}$ и является по существу выражением закона электромагнитной индукции.

¹⁾ Во всех предыдущих формулах символом $\mathbf{A}$ мы обозначали произвольный вектор. Векторный потенциал магнитного поля принято обозначать этим же символом $\mathbf{A}$.

Второе уравнение отражает то свойство вектора $\mathbf{B}$, что его линии замкнуты (или уходят в бесконечность).

Вторую пару уравнений Максвелла образуют уравнения (105.4) и (16.6):

$$\oint H_t dl = \int_S j_n dS + \int_S \left(\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right)_n dS, \quad (108.3)$$

$$\oint_S D_n dS = \int_V \rho dV \quad (108.4)$$

(под j здесь и в дальнейшем понимается плотность тока проводимости).

Первое уравнение устанавливает связь между токами проводимости и смещения и порождаемым ими магнитным полем. Второе показывает, что линии вектора $\mathbf{D}$ могут начинаться и оканчиваться на зарядах.

Уравнения (108.1) — (108.4) представляют собой уравнения Максвелла в интегральной форме. Они связывают значения $\mathbf{E}$ или $\mathbf{H}$ вдоль некоторого контура со значениями $\mathbf{B}$ (соответственно $\mathbf{D}$) в точках опирающейся на контур поверхности. От уравнений в интегральной форме можно с помощью теорем векторного анализа перейти к уравнениям в дифференциальной форме, которые связывают значения $\mathbf{E}$ или $\mathbf{H}$ в некоторой точке с $\mathbf{B}$ (соответственно $\mathbf{D}$) в той же самой точке пространства.

Применим теорему Стокса [см. (107.14)] к левой части формулы (108.1), взяв в качестве поверхности, по которой производится интегрирование функции $(\text{rot } \mathbf{E})_n$, ту же поверхность, по которой берется интеграл в правой части. Тогда уравнение (108.1) примет вид

$$\int_S (\text{rot } \mathbf{E})_n dS = - \int_S \left(\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right)_n dS.$$

Оба интеграла берутся по одной и той же поверхности. Поэтому полученное равенство можно написать следующим образом:

$$\int_S \left(\text{rot } \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right)_n dS = 0.$$

Это равенство должно выполняться для произвольно выбранной поверхности интегрирования S , что, очевидно,

возможно лишь в том случае, если подынтегральное выражение в любой точке пространства для произвольно ориентированной площадки dS будет равно нулю. Таким образом, мы приходим к выводу, что в каждой точке пространства выполняется равенство

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

Применив теорему Стокса к формуле (108.3) и повторив те же самые рассуждения, найдем, что

$$\operatorname{rot} \mathbf{H} = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.$$

Теперь применим теорему Остроградского — Гаусса [см. (107.5)] к левой части формулы (108.4). В результате получим уравнение

$$\int_V \operatorname{div} \mathbf{D} dV = \int_V \rho dV.$$

При произвольном выборе объема, по которому производится интегрирование, полученное соотношение может выполняться лишь при условии, что подынтегральные выражения в обеих частях имеют в каждой точке пространства одинаковые значения, т. е.

$$\operatorname{div} \mathbf{D} = \rho.$$

Применение теоремы Остроградского — Гаусса к формуле (108.2) дает

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0.$$

Итак, в дифференциальной форме уравнения Максвелла выглядят следующим образом:

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (108.5)$$

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0 \quad (108.6)$$

(первая пара уравнений),

$$\operatorname{rot} \mathbf{H} = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (108.7)$$

$$\operatorname{div} \mathbf{D} = \rho, \quad (108.8)$$

(вторая пара уравнений).